



Social Network Analysis serta Topik (LDA) dan Sentimen (IndoBERT) pada Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial X

Presented by:

ilham pratama hambali





Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya peningkatan kualitas SDM menghadapi tantangan implementasi yang kompleks sekaligus dinamika opini di media sosial X yang rentan terhadap disinformasi. **Masalah utamanya adalah belum adanya pemetaan komprehensif mengenai struktur komunitas, topik bahasan, serta aktor kunci yang memengaruhi persepsi publik.**

Untuk itu, penelitian ini mengintegrasikan metode **Social Network Analysis (SNA)** untuk memetakan interaksi, **Latent Dirichlet Allocation (LDA)** untuk ekstraksi topik, dan **analisis sentimen berbasis IndoBERT** guna mengungkap sikap masyarakat secara mendalam. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh evaluasi yang objektif mengenai hubungan antara narasi yang beredar dengan aktor penggerakannya, melampaui sekadar angka persentase sentimen belaka.





Rumusan Masalah

Point 01

Bagaimana kecenderungan sentimen publik terhadap program MBG di media sosial X berdasarkan analisis sentimen menggunakan metode IndoBERT?



Point 02

Topik-topik apa saja yang berkembang dalam diskusi publik terkait program MBG di media sosial X berdasarkan pemodelan topik menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA)?



Point 03

Bagaimana struktur jaringan interaksi pengguna dalam diskusi program MBG di media sosial X berdasarkan pendekatan Social Network Analysis (SNA)?

Point 04

Bagaimana komunitas-komunitas pengguna terbentuk dalam jaringan diskusi MBG dan siapa aktor-aktor kunci yang berperan dominan berdasarkan analisis centrality?

Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika opini publik program MBG di media sosial X dengan mengintegrasikan analisis sentimen dan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan hubungan antara isi narasi, struktur komunitas, dan peran aktor kunci dalam penyebaran informasi.

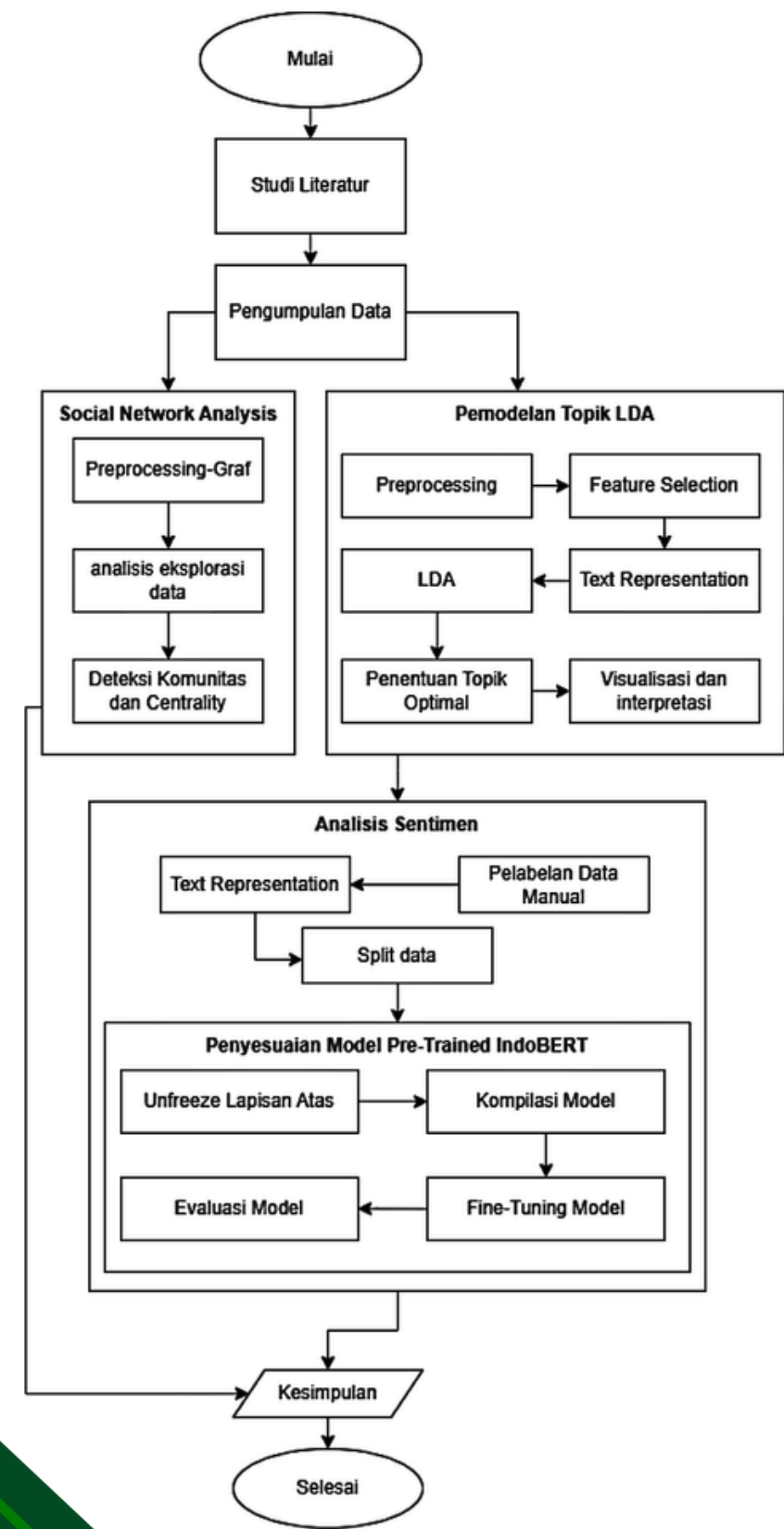


Tujuan

1. Mengklasifikasikan sentimen publik terhadap program MBG ke dalam kategori positif, negatif netral dan none menggunakan metode IndoBERT.
2. Mengidentifikasi dan memetakan topik-topik utama yang berkembang dalam diskusi publik terkait program MBG di media sosial X melalui pemodelan topik menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA).
3. Menganalisis struktur jaringan interaksi antar pengguna dalam diskusi program MBG di media sosial X menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA) berbasis network.
4. Mengidentifikasi komunitas pengguna serta aktor-aktor kunci yang berperan dominan dalam penyebaran opini berdasarkan analisis centrality dan deteksi komunitas pada jaringan diskusi MBG



← Tahapan Analisis



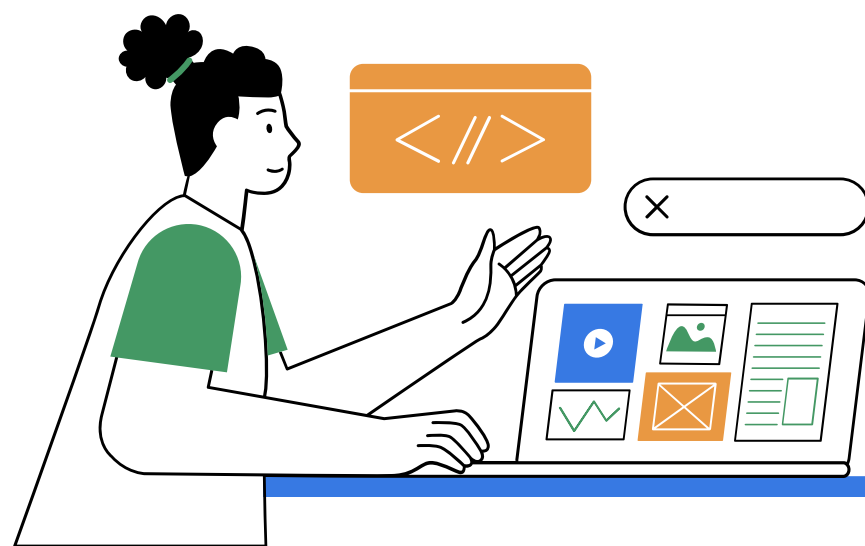
Metodologi penelitian ini diawali dengan studi literatur dan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui dua jalur paralel, yaitu **Social Network Analysis (SNA)** untuk memetakan struktur komunitas dan aktor, serta **Pemodelan Topik LDA** untuk mengekstraksi topik pembicaraan utama dari data teks. Hasil dari pemodelan topik, khususnya penentuan 4 topik optimal, menjadi dasar bagi proses pelabelan data manual guna mendukung tahap **Analisis Sentimen**. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian model **pre-trained IndoBERT** melalui teknik fine-tuning dan evaluasi model untuk menghasilkan klasifikasi data yang akurat. Seluruh hasil dari analisis jaringan (**SNA**) dan klasifikasi sentimen tersebut diintegrasikan pada tahap akhir untuk ditarik kesimpulannya.



Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle , dengan judul dataset “ Sentimen Publik Terhadap Makan Bergizi Gratis “. Dataset ini berisi kumpulan opini masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, khususnya Twitter/X , dan terdiri dari 3.459 entri , dengan rentang pengumpulan data dari 8 Januari 2025 hingga 10 Februari 2025. Berikut disajikan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini.

	conversation_id_str	created_at	favorite_count	full_text	id_str	image_url	in_reply_to_screen_name	lang	location	quote_count	reply_count	retweet_count	tweet_url	user_id_str	username
0	1888966244348592462	Mon Feb 10 15:00:22 +0000 2025	0	Makan Siang Bergizi Gratis https://t.co/f27alt...	1888966244348592462	NaN		NaN	Banlen, Indonesia	0	0	0	https://x.com/banlen_berita/status/18889662443...	1941200143	banlen_berita
1	1888965100356477058	Mon Feb 10 14:55:49 +0000 2025	0	Momen Prabowo Tanda Tangan Sepatu Siswa di Bo...	1888965100356477058	NaN		NaN	Jakarta	0	0	0	https://x.com/okezonenews/status/1888965100356...	47274731	okezonenews
2	1886862461875433825	Mon Feb 10 14:46:41 +0000 2025	0	@lenleradata Semoga program makan bergizi grat...	1888962799428337801	NaN	lenleradata	in	NaN	0	0	0	https://x.com/Sofflyannn/status/18889627994283...	1872131783367745536	Sofflyannn
3	1888962359554920931	Mon Feb 10 14:44:56 +0000 2025	0	Pemprov Babel dan DPRD Bahas Anggaran Program ...	1888962359554920931	NaN		NaN	Bangka Belitung	0	0	0	https://x.com/lnlens_id/status/188896235955492...	1860995461848739840	lnlens_id
4	1886862461875433825	Mon Feb 10 14:41:03 +0000 2025	0	@lenleradata Menuruku berhasil skliki program...	1888961383938797768	NaN	lenleradata	in	NaN	0	0	0	https://x.com/putriisofiii/status/18889613839...	1872125542918684672	putriisofiii



Social Network Analysis (SNA)

Social Network Analysis (SNA) merupakan cabang ilmu komputer yang meneliti pola hubungan dalam jaringan sosial. Metode ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk menganalisis interaksi, mengidentifikasi komunitas, serta memahami mekanisme penyebaran informasi. Melalui fitur mention, pengguna dapat membentuk kelompok komunitas yang cenderung memiliki kesamaan topik pembahasan.

Preprocessing Graf



Tahap preprocessing graf dilakukan dengan membangun jaringan mention network melalui ekstraksi pola simbol "@" untuk menetapkan username sumber (penulis komentar) dan tujuan (pengguna yang disebut). Proses ini menghasilkan **graf** berarah yang merepresentasikan struktur interaksi antar-pengguna secara akurat di media sosial.

Analisis Eksplorasi Data



Analisis eksplorasi data dilakukan untuk memetakan karakteristik dasar jaringan, meliputi jumlah simpul (**node**) dan sisi (**edge**), pola keterhubungan, serta distribusi derajat guna memahami struktur awal sebelum dilanjutkan ke analisis sentralitas dan deteksi komunitas.

Deteksi Komunitas dan *Centrality*



Deteksi komunitas dan analisis centrality dilakukan menggunakan perangkat lunak **Gephi** pada graf berarah mention network. Struktur komunitas diidentifikasi dengan algoritma **Modularity (Louvain)** untuk mengelompokkan aktor berdasarkan kepadatan interaksi dan kesamaan topik dalam diskursus MBG. Selanjutnya, analisis centrality diterapkan untuk mengukur peran aktor kunci melalui metrik **Degree** (intensitas interaksi) dan **Betweenness Centrality** (aktor penghubung antar-komunitas/aliran informasi) guna memetakan karakteristik struktural jaringan secara menyeluruh.



SNA

Hasil dan Analisis

Prreprocessing Graf

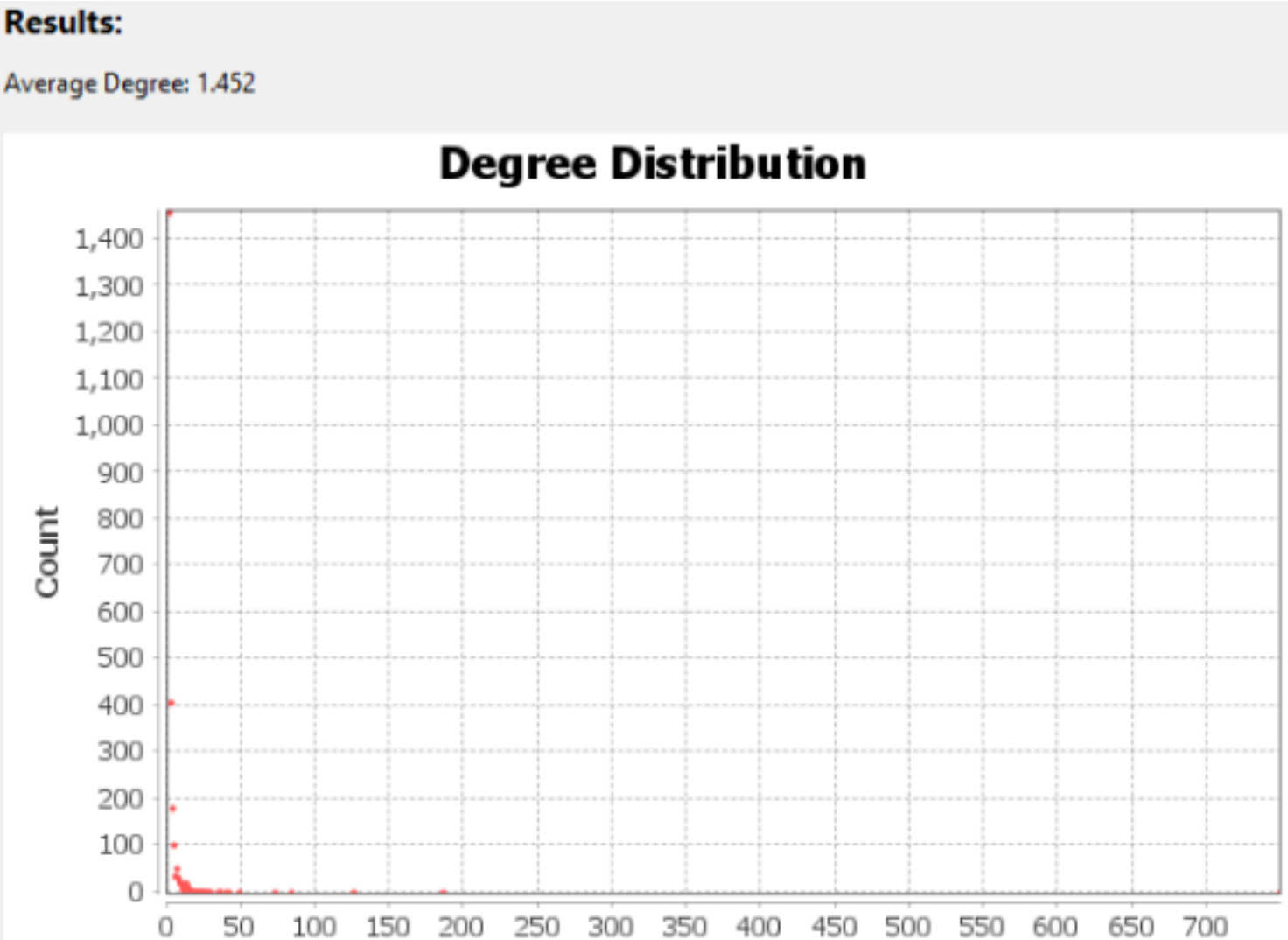
Ekstraksi pola mention dari 3.459 komentar menghasilkan 3.498 hubungan interaksi unik (edge). Data ini disusun dalam edge list yang merepresentasikan hubungan berarah dari penulis komentar (source) ke akun yang dituju (target).



Analisis Eksplorasi Data

Jaringan percakapan MBG terdiri atas 2.409 simpul dan 3.498 sisi dengan average degree sebesar 1,452. Sebagian besar simpul memiliki koneksi rendah, mengindikasikan struktur jaringan yang tidak merata. Karakteristik ini menjadi landasan untuk analisis centrality dan deteksi komunitas lebih lanjut.

	source	target
0	Soffyannn	lenteradata
1	putriisofiii	lenteradata
2	AsephStalin	prabowo
3	sebutsajakucing	ARSIPAJA
4	sebutsajakucing	deepseek_ai
...	...	...
3835	pentolkecil	gibran_tweet
3836	SamPrd24	FOODFESS2
3837	SamPrd24	gibran_tweet
3838	Iam_Nobody_1145	kurawa
3841	Iam_Nobody_1145	jokowi
3498 rows × 2 columns		

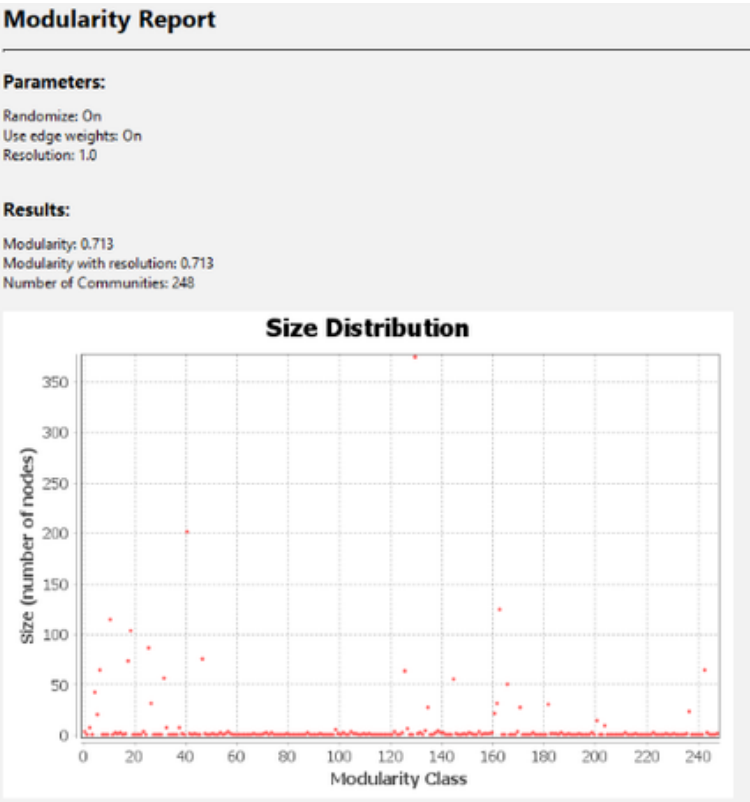




SNA

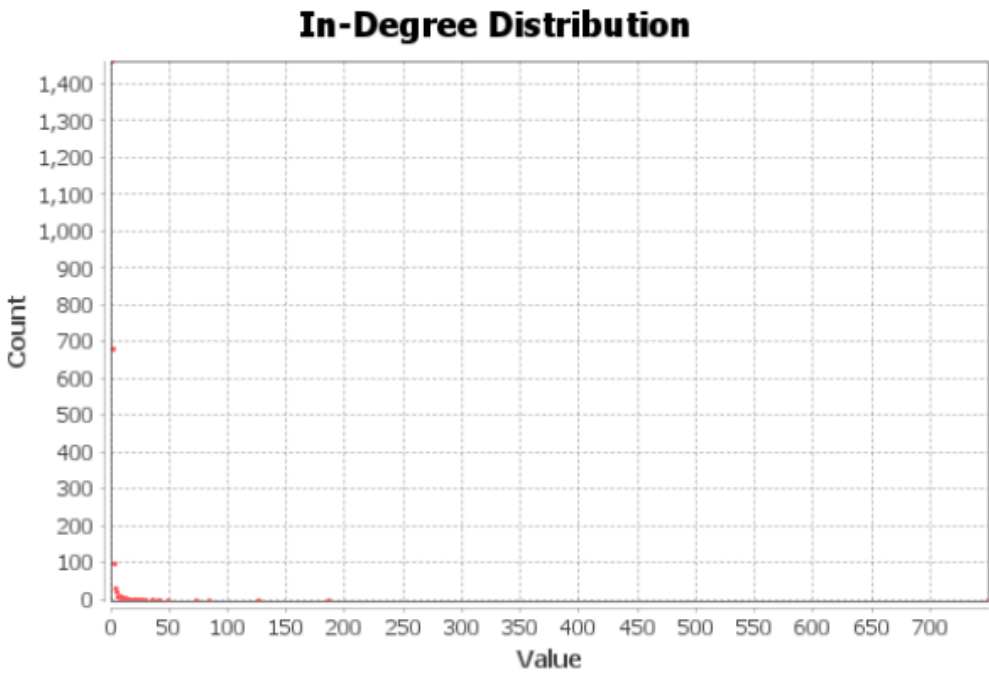
Distribusi Deteksi Komunitas dan Centrality

Modularity Class



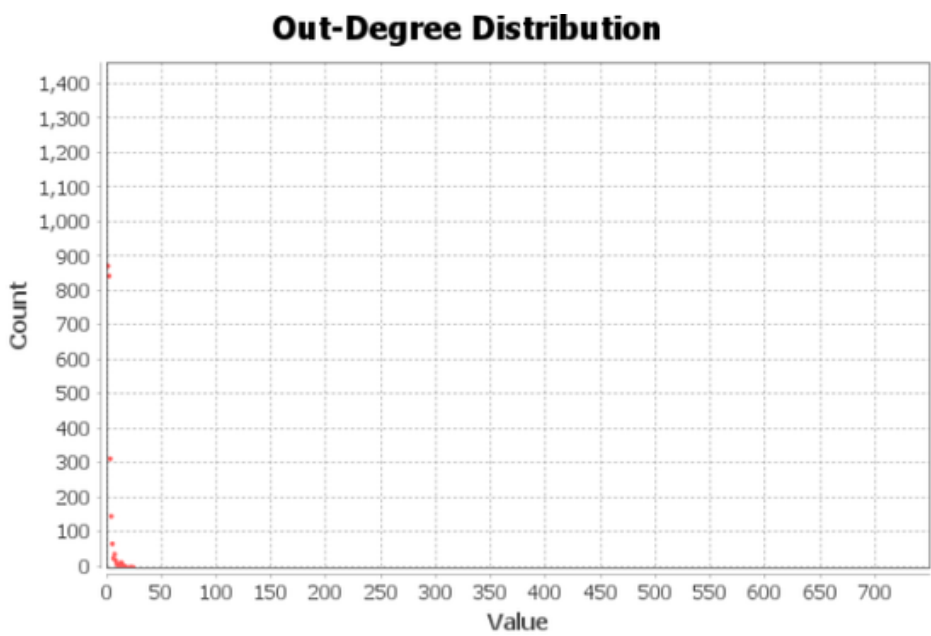
No	Komunitas	Jumlah
1	129	376
2	40	203
3	162	126
4	10	116
5	18	105

In - Degree



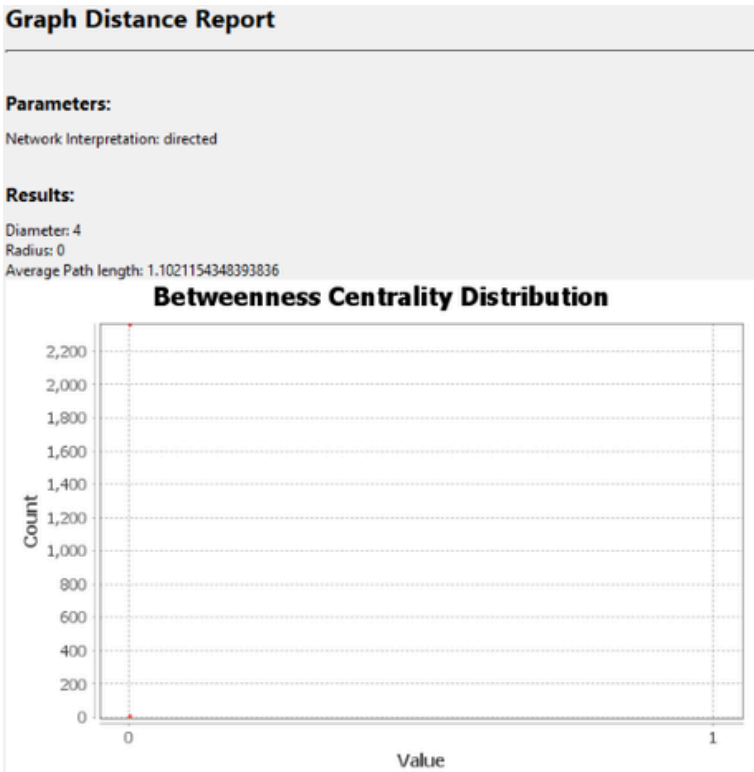
No	Username	Jumlah
1	@prabowo	748
2	@gibran_twee	185
3	@sskusuzy	125
4	@Gerindra	83
5	@jokowi	72

Out - Degree



No	Username	Jumlah
1	@scentofam	23
2	@sayaoknu	21
3	@lam_Nobo	20
4	@cak_daus	16
5	@lucihappy1	16

Betweenness Centrality

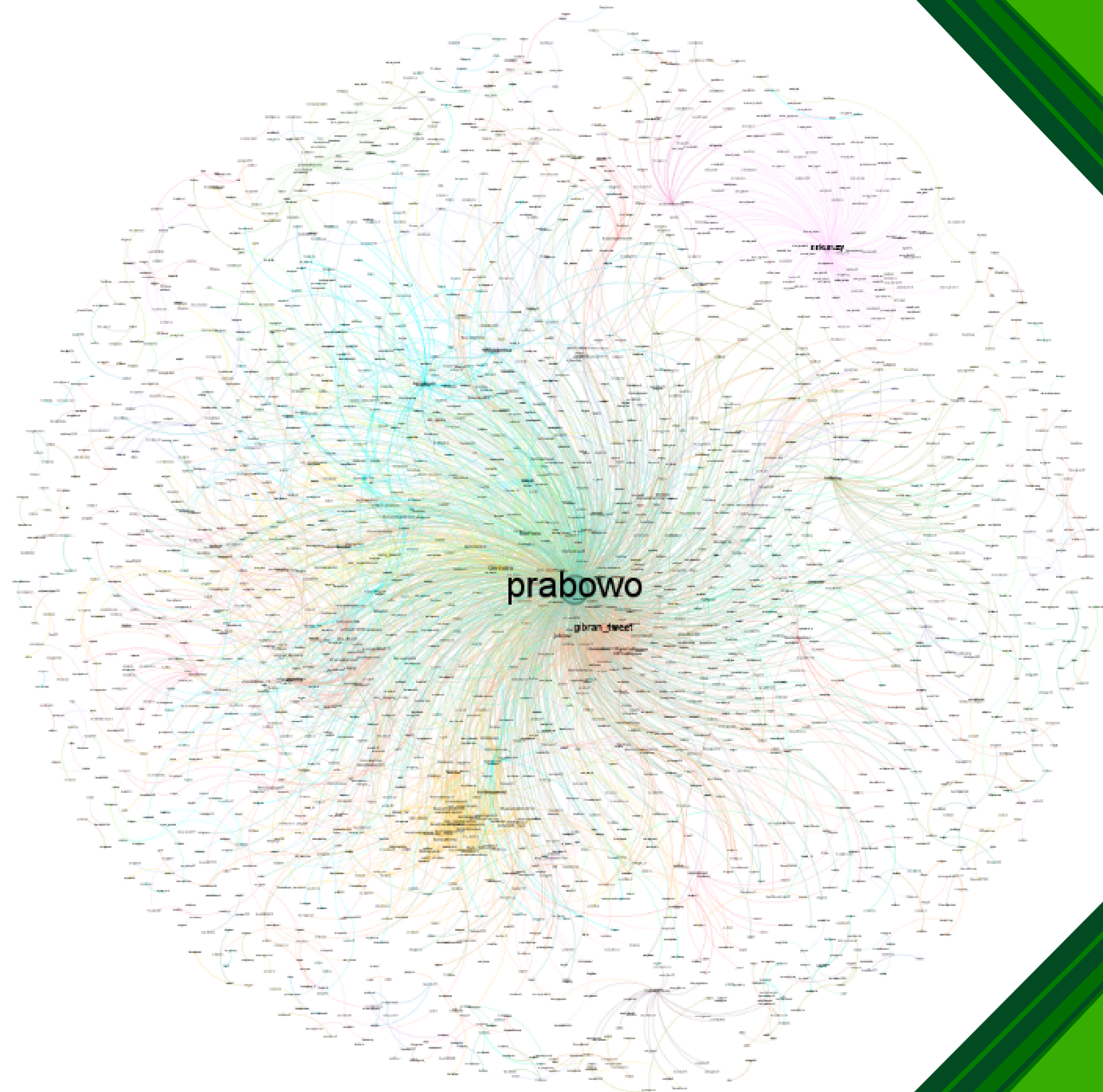


No	Username	Jumlah
1	AntoniusCD	0.000024
2	vanc1Bozz	0.000007
3	TOPsst	0.000006
4	Maudy_Apai	0.000003
5	detikcom	0.000003



Hasil Visualisasi Graf Jaringan MBG

Visualisasi jaringan ini mengonfirmasi struktur asimetris yang sangat tersentralisasi pada akun **@prabowo** sebagai pusat rujukan utama. Meskipun terdapat **248 komunitas**, posisi mereka tetap mengorbit pada kluster pusat, yang menunjukkan pola komunikasi top-down dan ketergantungan publik pada figur otoritas. Fragmentasi kelompok kecil di pinggiran graf mencerminkan partisipasi yang terisolasi tanpa aktor jembatan yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa kendali informasi **program MBG** masih didominasi aktor sentral, sehingga belum terbentuk dialektika atau oposisi sistemik yang signifikan di dalam jaringan.





Hasil dan Analisis

Topik Modelling (LDA)

Prreprocessing

Tahap preprocessing dilakukan untuk membersihkan dan menormalkan data teks pada kolom full_text guna mengurangi noise seperti emoji, tautan, dan kata tidak baku. Melalui proses lowercasing, penghapusan stopwords, dan stemming.

No	username	Full_text
1	@jajank	@detikcom Program MBG ini sangat bagusss bangettt untuk anak-anak di sekolah!!! 🍕
2	@wargasip_il	RT @cnnindonesia: Anggaran untuk makan bergizi gratis itu capai 400T dan sangat besar 🙏
3	@antimaksiat	@prabowo MBG ini jangan cuma janji saja dongg, karena realisasi nya itu belum ada???

No	username	Full_text
1	@jajank	program mbg sangat bagus banget untuk anak sekolah
2	@wargasip_il	anggar untuk makan gizi gratis capai sangat besar
3	@antimaksiat	mbg jangan cuma janji karena realisasi belum ada



Featur Selection

Tahap ini dilakukan untuk menyaring kata tidak relevan melalui penghapusan stopwords, penghapusan token berkarakter < 2, dan stemming menggunakan Sastrawi. Proses ini bertujuan mengurangi dimensi data agar representasi teks lebih fokus

No	username	comment_clean
1	@jajank	program mbg bagus anak sekolah
2	@wargasip_il	anggar makan gizi gratis capai besar
3	@antimaksiat	mbg janji realisasi

Text Representation

Tahap text representation dilakukan menggunakan metode Bag of Words (BoW) melalui library Gensim, yang menghasilkan 5.552 kata unik dalam dictionary. Setiap dokumen dikonversi menjadi format numerik berupa pasangan (ID kata, frekuensi) pada corpus. Proses ini memastikan data teks siap digunakan sebagai input untuk pemodelan topik menggunakan LDA.

No	Tokenized	corpus
1	['makan', 'siang', 'gizi', 'gratis']	[(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1)]
2	['momen', 'prabowo', 'tanda', 'tangan', 'sepatu', 'siswa', 'bogor', 'tinjau', 'makan', 'gizi', 'gratis']	[(0, 1), (1, 1), (2, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (7, 1), (8, 1), (9, 1), (10, 1), (11, 1)]

Sebelum

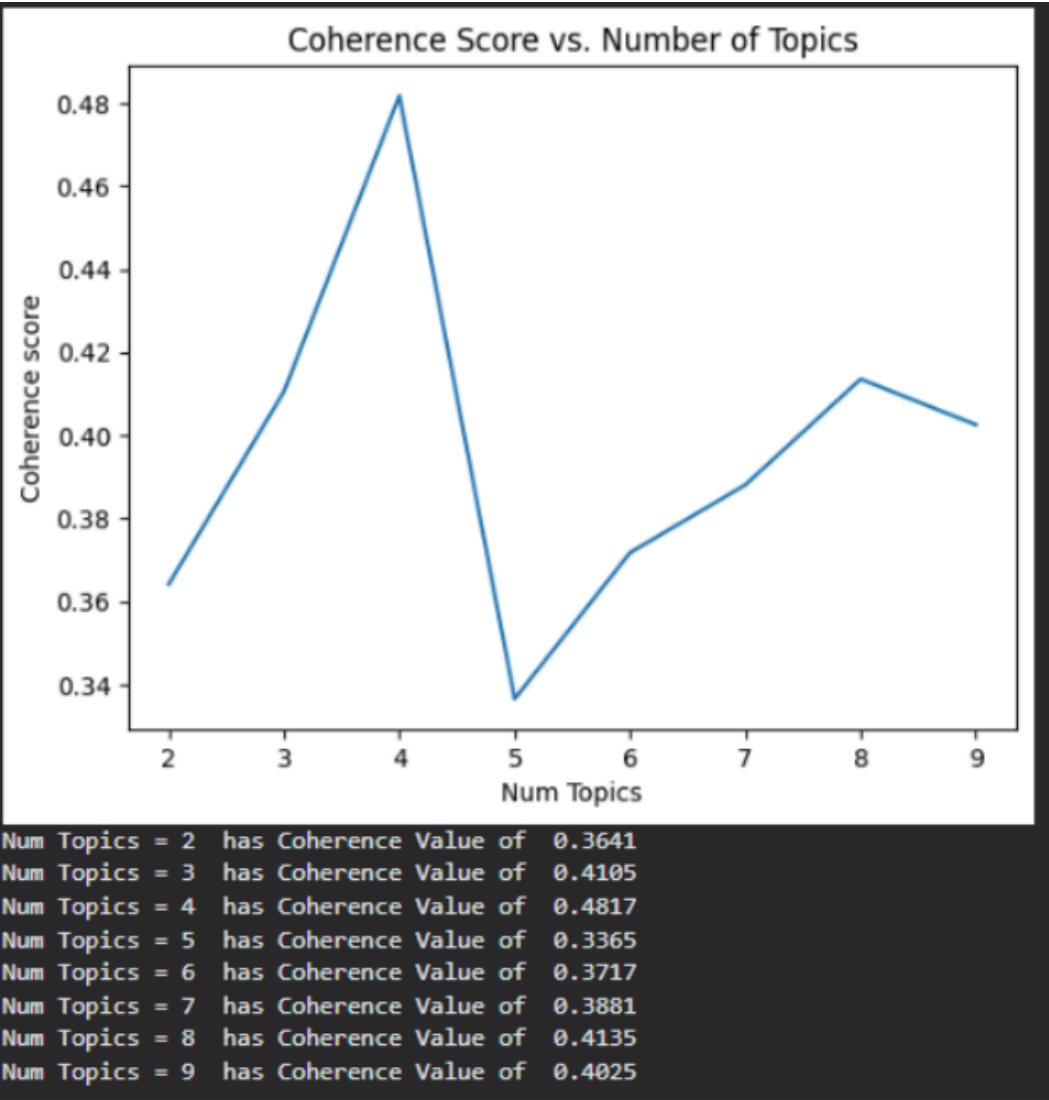
Sesudah

Hasil dan Analisis

Topik Modelling (LDA)

Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Pemodelan topik menggunakan metode LDA dilakukan dengan variasi jumlah topik untuk menemukan tema paling representatif. Berdasarkan grafik evaluasi, 4 topik terpilih sebagai model optimal karena menghasilkan nilai coherence tertinggi sebesar 0,4817 sebelum mengalami penurunan signifikan pada jumlah topik berikutnya.



Penentuan Topik Optimal

Berdasarkan grafik evaluasi, model dengan 4 topik terpilih sebagai jumlah optimal karena mencapai nilai coherence score tertinggi. Jumlah ini dianggap paling baik dalam merepresentasikan struktur tematik data karena memiliki tingkat keterkaitan semantik antar kata yang paling kuat.

No	Topik	Keyword
1	Topik 1	('0.070*"makan" + 0.060*"gratis" + 0.039*"gizi" + 0.037*"presiden" + '0.030*"prabowo" + 0.027*"program" + 0.023*"gibran" + 0.018*"sekolah" + '0.015*"mbg" + 0.015*"anak")
2	Topik 2	('0.104*"makan" + 0.095*"gratis" + 0.042*"program" + 0.041*"gibran" + '0.035*"gizi" + 0.030*"siang" + 0.024*"prabowo" + 0.021*"anak" + '0.012*"menu" + 0.011*"indonesia")
3	Topik 3	('0.014*"mas" + 0.010*"unggul" + 0.009*"suka" + 0.009*"puas" + 0.007*"susu" + '0.007*"emas" + 0.007*"sing" + 0.007*"korupsi" + 0.007*"jokowi" + '0.006*"era")
4	Topik 4	('0.056*"program" + 0.055*"prabowo" + 0.053*"gizi" + 0.036*"makan" + '0.036*"gratis" + 0.035*"presiden" + 0.035*"tni" + 0.030*"jenderal" + '0.028*"dukung" + 0.024*"subianto")

- Topik 1 (Kebijakan Program): Fokus pada wacana kebijakan nasional, peran presiden, serta sasaran program bagi anak-anak dan sekolah.
- Topik 2 (Implementasi Program): Membahas teknis pelaksanaan makan siang gratis dan instruksi operasional di tingkat nasional.
- Topik 3 (Opini Publik): Berisi respons evaluatif masyarakat, mulai dari rasa puas hingga kritik terkait isu korupsi dan IKN.
- Topik 4 (Dukungan Politik): Menunjukkan dukungan aktor politik dan institusi negara, khususnya figur Prabowo dan TNI, sebagai bentuk legitimasi program.



Hasil dan Analisis

Analisis Sentimen

Pelabelan Manual

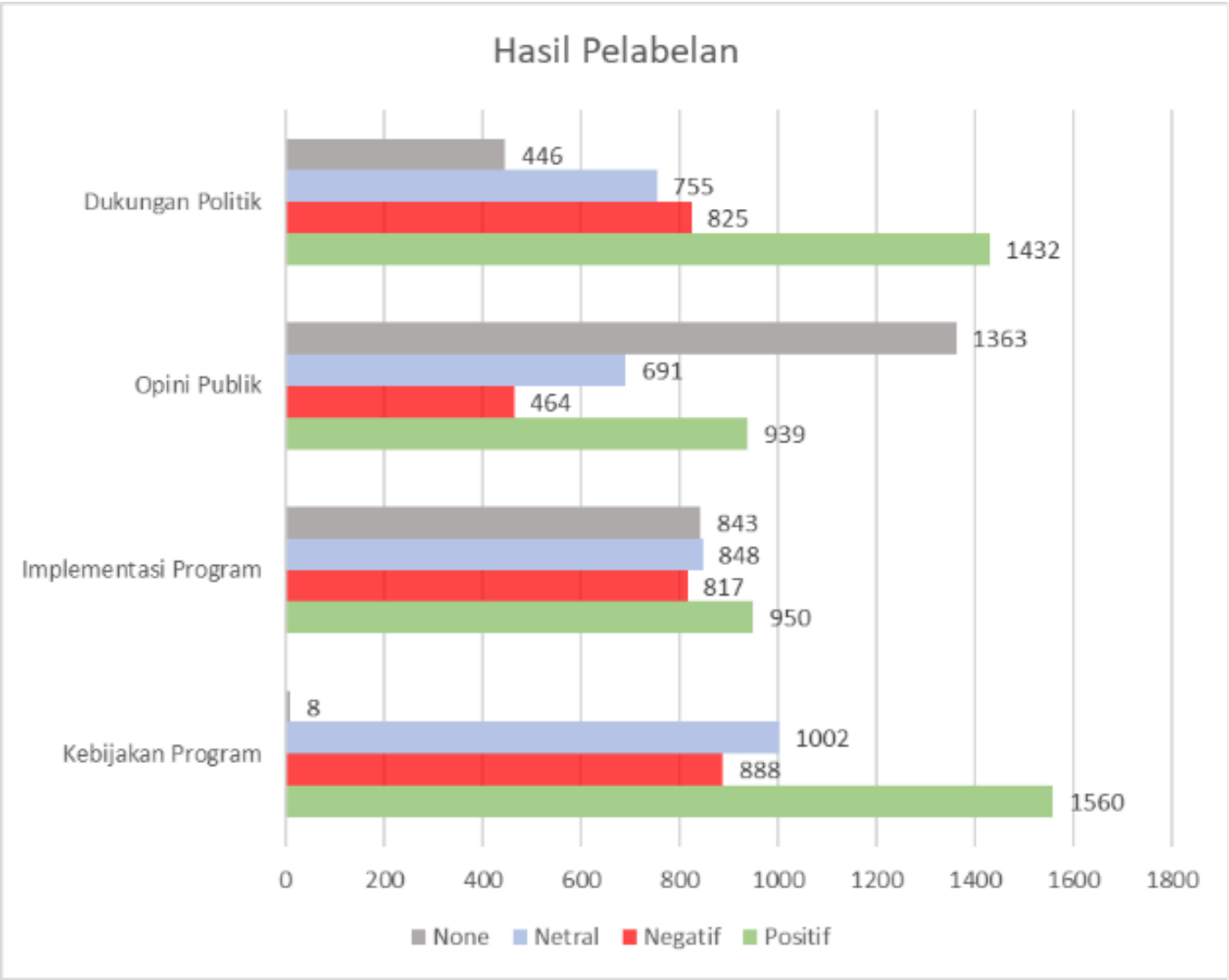
Berdasarkan hasil pelabelan data yang telah dilakukan, Gambar di bawah ini menyajikan proporsi distribusi sentimen dan kategori topik secara menyeluruh



Text Representation

Model IndoBERT digunakan untuk mengekstraksi embedding dari 3.459 komentar melalui token khusus [CLS] sebagai representasi makna keseluruhan. Proses ini menghasilkan 3.457 vektor valid berdimensi 768 yang mampu menangkap konteks semantik secara lebih mendalam dibandingkan metode tradisional.

```
Shape of all extracted [CLS] embeddings: (3457, 768)
First sample's [CLS] embedding (first 5 values):
[-0.20166801  1.5092105  0.561618  0.5758786  1.9246125 ]
```





Analisis Sentimen

Wordcloud Kebijakan Program



Sentimen negatif berfokus pada biaya dan efektivitas, positif pada dukungan program serta tokoh, dan netral hanya pada penyebutan program/lokasi tanpa muatan emosional.

Wordcloud Opini Publik



Sentimen positif membawa harapan gizi anak dan ketahanan pangan; netral menyoroti birokrasi dan langkah strategis; sedangkan negatif didominasi kekhawatiran transparansi anggaran, risiko korupsi, serta kenaikan pajak dan harga gas.

Wordcloud Implementasi Program



Sentimen positif berisi apresiasi program dan dukungan tokoh, netral sebatas penyebutan identitas tanpa emosi, dan negatif menekankan kekhawatiran terkait biaya, pelaksanaan, serta dampak program.

Wordcloud Dukungan Politik



Sentimen positif berfokus pada sinergi Prabowo dan TNI-Polri demi swasembada pangan; netral menekankan birokrasi dan peran presiden dalam teknis daerah; sedangkan negatif menyoroti beban anggaran, janji kampanye, dan risiko korupsi.

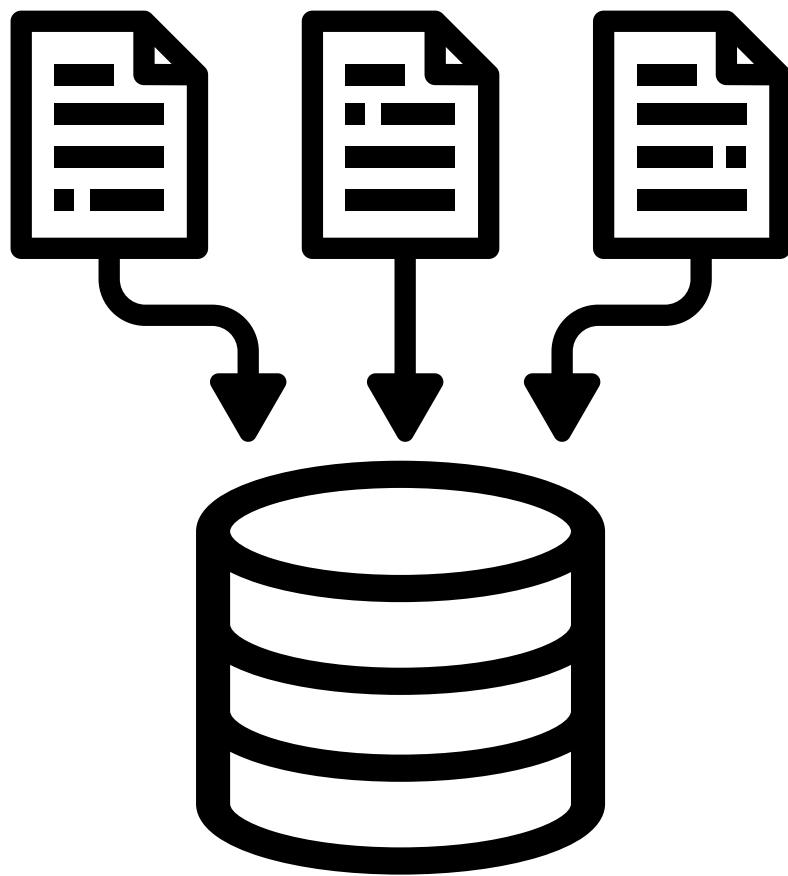


Hasil dan Analisis

Analisis Sentimen

Split Data

Data dibagi menjadi set latih dan uji dengan rasio 80:20 sambil mempertahankan proporsi aspek serta polaritas. Hasilnya, data latih berjumlah 2.760 sampel dan data uji 690 sampel, masing-masing dengan 768 fitur dan 4 kategori label yang tetap representatif.



Penyesuaian Model Pre-Trained IndoBERT

Tahap ini melibatkan fine-tuning model IndoBERT menggunakan representasi vektor untuk menangkap konteks semantik mendalam pada empat aspek: Kebijakan, Implementasi, Opini Publik, dan Dukungan Politik. Pelatihan dilakukan secara independen untuk tiap aspek guna menghindari bias, dengan memetakan label ke format numerik (0, 1, 2). Model dikonfigurasi menggunakan 3 epoch, learning rate $2e-5$, serta weight decay untuk menjaga stabilitas.

Aspek	Accuracy	F1-Score	Precision	Recall
Kebijakan Program	0.76	0.76	0.76	0.76
Implementasi Program	0.72	0.72	0.74	0.72
Opini Publik	0.75	0.73	0.76	0.75
Dukungan Politik	0.7	0.7	0.73	0.7

Evaluasi menunjukkan model sangat efektif mengenali kelas Positif, namun performanya cenderung lebih rendah pada kelas Netral. Secara keseluruhan, aspek Kebijakan Program memberikan hasil tertinggi dengan akurasi dan F1-score 0,76, diikuti oleh Opini Publik (Akurasi 0,75; F1 0,73), Implementasi Program (Akurasi 0,72; F1 0,72), dan Dukungan Politik (Akurasi 0,70; F1 0,70).



Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika opini publik terhadap program **Makan Bergizi Gratis atau MBG** di media sosial **X** terpusat pada aktor kunci khususnya akun **@prabowo** dengan struktur jaringan yang terfragmentasi dengan nilai modularity **0,713** dan membentuk banyak komunitas yang mengindikasikan adanya echo chamber. Pemodelan topik menggunakan **LDA** mengidentifikasi empat tema utama yaitu Kebijakan Program, Implementasi Program, Opini Publik, dan Dukungan Politik dengan model paling optimal memiliki nilai **coherence 0,4817**, di mana percakapan didominasi narasi janji kampanye dan isu gizi. **Analisis sentimen** menggunakan **IndoBERT** menunjukkan kecenderungan sentimen positif terkait gizi dan ketahanan pangan, meskipun terdapat sentimen negatif yang menyoroti transparansi anggaran dan beban ekonomi. **Model IndoBERT BASE** mencapai akurasi tertinggi sebesar **0,76** namun masih memiliki keterbatasan dalam mengklasifikasikan sentimen netral sehingga secara umum arus informasi MBG di X masih didominasi oleh aktor sentral tanpa adanya oposisi sistemik yang kuat.

Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan augmentasi data atau scraping data dengan rentang yang lebih lama untuk meningkatkan performa deteksi pada kelas sentimen netral yang saat ini masih cenderung rendah dan lakukan uji paramater IndoBERT yang lain. Selain itu, integrasi analisis temporal perlu ditambahkan untuk memantau pergeseran narasi dan struktur komunitas secara real-time seiring dengan berjalannya fase implementasi program di berbagai daerah. Terakhir, penggunaan sumber data dari platform visual seperti TikTok atau Instagram sangat direkomendasikan guna menangkap perspektif demografis yang lebih luas, sehingga pemetaan persepsi publik terhadap keberlanjutan program MBG dapat menjadi lebih komprehensif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA



SCAN HERE



Thank You